Cómputo Paralelo

y en la Nube

Proyecto

Clausura

*Bolsa de Palabras con **MPI*** para el Análisis de texto

Escenario ejemplo con 6 Libros (aunque debe funcionar para k libros)

- **shakespeare**_the_merchant_of_venice
- **shakespeare**_romeo_juliet
- **shakespeare**_hamlet

- **shakespeare**_the_merchant_of_venice
- **shakespeare**_romeo_juliet
- **shakespeare**_hamlet

	...	yourn	youth	youthful	youthfulness	zeal	zealous	zenith	zip	zone	zounds
0	...	0	8	1	0	1	0	0	0	0	0
1	...	0	6	3	0	0	0	0	1	0	2
2	...	0	14	0	0	0	0	0	2	1	0
3	...	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4	...	0	9	6	0	0	2	1	0	0	0
5	...	1	10	3	1	0	2	0	1	0	0

Requerimientos

Entrada

- Número de procesos a utilizer
- Listado de urls de “Project Gutenberg” donde se encuentran los libros sobre los cuales se contarían las palabras. Con las urls se descargarán los libros dinámicamente.

Salida

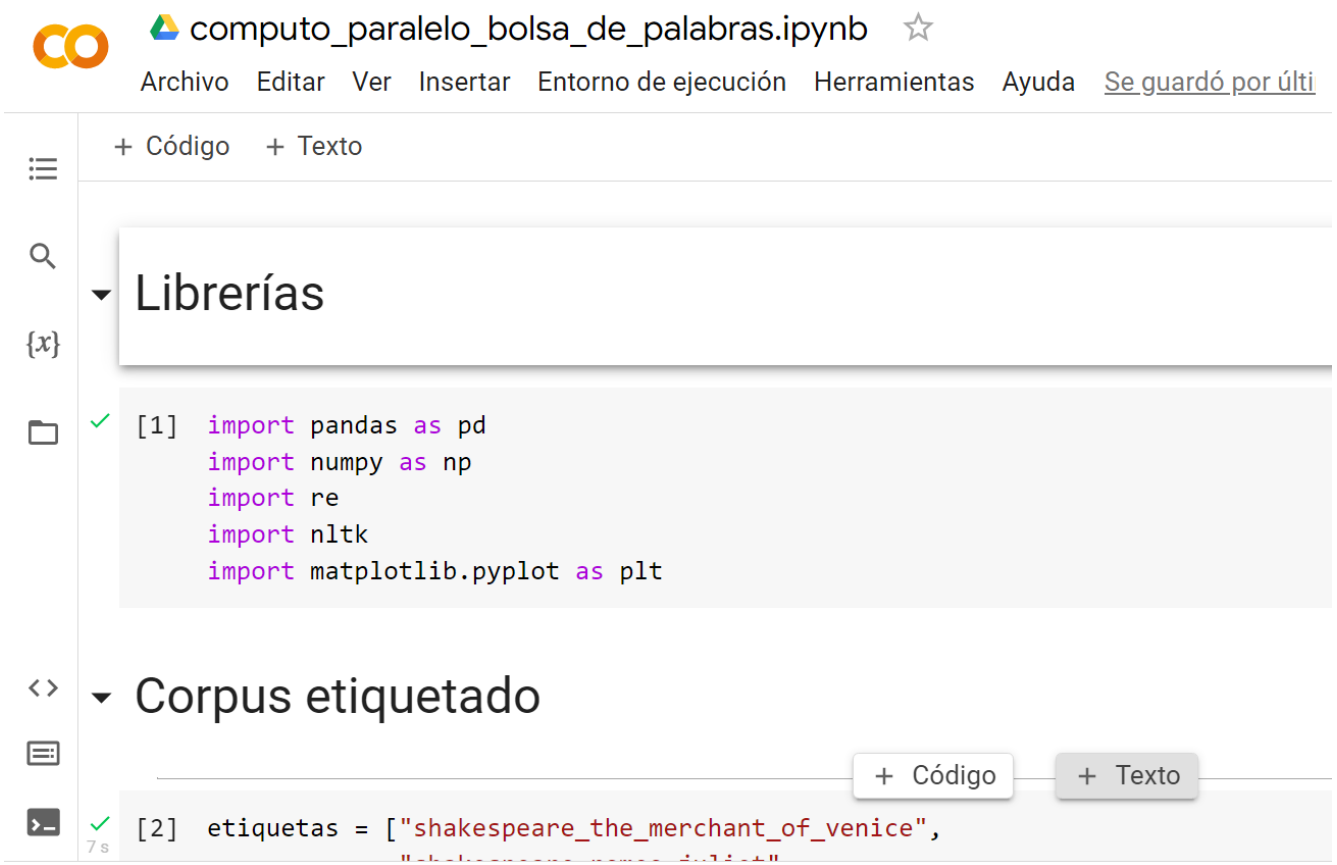
- Archivo con matriz de Bolsa de Palabras en formato csv.

Requerimientos

- Implementar versión paralela con MPI y Versión Serial.
- Calcular e imprimir speed-up, i.e., comparar el tiempo de ejecución de la version paralela con la versión serial.
- El programa debe funcionar para **k** libros y **q** procesos.

Libreta de Google Colab para ver un Ejemplo del Contexto del Proyecto

- https://colab.research.google.com/drive/1v4VvVDYpdeZjtnDcUzKeSVjDk5W6_YNf?usp=sharing



Criterios de evaluación

- Se deberá obtener un speed up mayor a 1.2x.
- Peso total del proyecto: 2.0 puntos de su calificación final.
- Ejecución del proyecto con todos los requerimientos indicados en su descripción (1.9 puntos)
- Código documentado correctamente (0.1 puntos)
- Fecha de entrega:
  - Martes **12 de Mayo de 2026** en clase.

    Equipo de 1 ó 2 Personas

- NOTA 1: Si el código paralelo no es más eficiente que el código en automático aplica un descuento de **1 punto.**
- NOTA 1: 30% menos por cada día natural de retraso.
- NOTA 2: Si se entrega después de la hora de clase, en automático aplica un día menos.

Hola Mundo de Diccionarios

```
#include <map>
#include <string>
#include <iostream>
using namespace std;

int main (int argc, char *argv[]) {
        map<string, int> my_dictionary;
        my_dictionary.insert({"computo", 100});
        my_dictionary.insert({"paralelo", 200});
        my_dictionary.insert({"curso", 300});
        //my_dictionary.at("paralelo") = 3;
        my_dictionary["paralelo"] = 4;
        cout << my_dictionary.at("paralelo") << "\n";
        cout << my_dictionary.at("computo") << "\n";
        cout << my_dictionary["paralelo"] << "\n";
        cout << my_dictionary.count("inexistente") << "\n";
        cout << my_dictionary.count("paralelo") << "\n";
        my_dictionary.erase("curso");
        for (auto iterator = my_dictionary.begin(); iterator != my_dictionary.end(); ++iterator) {
           cout << iterator->first << " " << iterator->second << "\n";
        }
        return 0;
}
```